

	表 2-5 项目占地情况一览表						单位: hm ²
	序号	工程	用地类型				用地性质
			海域	公路用地	建设用地	小计	
	1	道路工程	0.0585	0.0434	/	0.1019	永久
	2	施工作业带	/	/	0.0174	0.0174	临时
	3	施工围堰	0.1632	/	/	0.1632	临时
总 平 面 及 现 场 布 置	2.8 交通量						
	根据项目工程可行性研究报告, 本次项目为连通现状村道与进港道路, 路线设计长度 190 米, 是对现状两条道路的顺接, 且本项目道路等级为公园主路兼乡村干路, 标准参照城市支路标准进行设计, 根据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) 第 4.1.1 第 3 条规定, 支路路段及交叉口可不进行交通量预测, 故不做专门的交通量预测。						
	2.9 工程平面布置						
	本项目线位根据现状已建进港道路顺接, 设计起点位于平潭环白青乡生态廊道联络道 DK0+220 右侧海域, 路线自西向东延伸, 设计终点止于青峰二级渔港已建的进港道路。道路设计起点 K0+000, 设计终点桩号 K0+190, 实际实施终点桩号 K0+140, 道路宽度 6.5m, 双向两车道, 道路等级为公园主路兼乡村干路, 设计速度 20km/h; 桥梁设计起点桩号 K0+005.64, 设计终点桩号 K0+085.2, 桥梁总长度为 79.56 米, 全宽 7.5m。 线路平面图见附图 3。						
	2.10 施工场地布置						
	施工期不在项目区设置施工人员生活区, 项目部租用附近居民楼, 设置指挥部、休息室等。施工道路尽量利用现有村道, 连接施工场地, 保证运输车辆及施工设备可正常通行, 桥梁线路右侧设置施工围堰兼做临时便道使用。						
	由于本项目桥梁为小型跨海桥梁, 且靠近山脚, 终点接现状二级码头(码头现状有村道衔接, 但绕行较远), 项目相对独立。为了保证施工顺利进行, 同时又能将施工期间对村民的影响减到最小, 本项目建议采用封闭施工, 具体如下: (1) 桥梁采用封闭施工, 采用围挡等实施尽可能的对施工区域进行封闭, 禁止无关车辆及人员出入, 避免其对桥梁施工造成影响; 封闭的路面较小, 村民可通过						

(2) 在适当的地方设置临时信号灯、指路牌、彩板围栏等对行人和车辆进行有效的引导;

Figure 1-1 is a detailed topographic map of the construction site for the 'Guohe' project. The map shows the proposed road alignment (red line) and the existing road (black line). The terrain is marked with contour lines and elevation points. Key features include the 'Guohe' (国合) road, the 'Guohe' (国合) road, and the 'Guohe' (国合) road. The map also shows the 'Guohe' (国合) road and the 'Guohe' (国合) road. The map is labeled with '图 1-1' and '图例'.

图 2-2 项目施工期场地布置图

2.11 施工组织方案

- 1、施工现场的水、电、路尽可能利用周边村庄现有设施。
- 2、工程采用的混凝土，可就近选择质优价廉符合混凝土施工规范的商品混凝土供应商供应，不设置现场混凝土拌合站。
- 3、工程所需土石方可就近选择附近的采石场购买，不设置取土场。

2.12 施工工艺

本项目工程内容包括道路工程、交通工程和桥梁工程，其中桥梁施工是本项目的核心部分，桥梁施工主要工程内容包括：施工围堰（临时便道）、基础、承台、

墩台身、预制空心板施工等。

(1) 施工围堰及临时便道建设

拟在桥梁线路右侧设置施工围堰兼做临时便道使用，围堰顶宽 5m，采用土袋围堰，中心采用粘性土作为隔水层。围堰设置于 10m 施工范围线内，全长约 110m，方量估计 2661m³。

临时便道采用与主桥一致的平面线型。本便道作为桥梁水中区域施工运输的唯一通道，为满足使用要求，本便道设计双向车道。考虑到施工期间主要行走混凝土运输车，根据混凝土罐车自身宽度为 2.5m，双车宽度采用 5.0m 宽。临时围堰断面图见图 2-3。

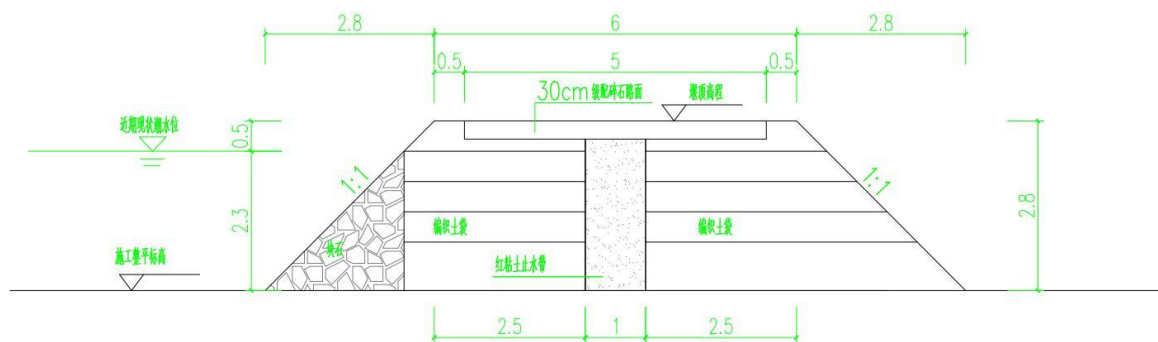


图 2-3 施工临时围堰断面设计图

①围堰施工方案

围堰施工流程：施工放样→麻袋围堰→泥浆填充→围堰内抽排水。按施工平面布置图测量出围堰具体位置，麻袋内装填三类土，装袋量为 60%，在过水面及迎水面袋内装填粗砂或卵石。两侧堆码土袋，堆码时土袋的上下层和内外层应相互错缝，搭接长度宜为 1/2~1/3，堆码应密实平整。两侧围堰完成后，中间填充黏土及粘性土芯墙。

②围堰拆除方案

桥梁工程施工结束后，对临时围堰进行拆除，水面以上部分拟采用挖掘机挖土，自卸汽车运土，水面以下部分采用抓斗机进行开挖。挖掘机停立围堰顶上，自东侧开始向岸边逐步后退拆除。拆除后海岸恢复原状。

临时用电等管线布置在便道左侧外沿。

(2) 钻孔桩施工

钻孔灌注桩施工流程详见图 2-4。

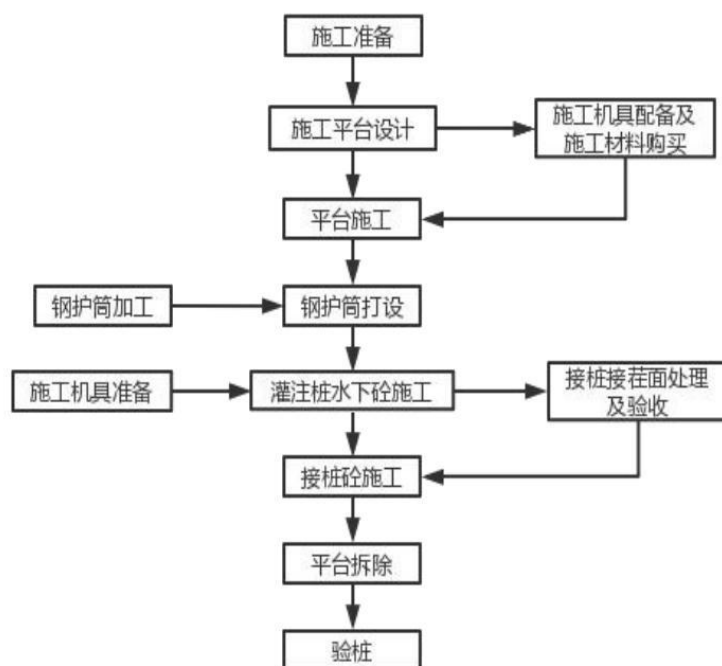


图 2-4 钻孔灌注桩施工流程图

①埋设护筒

孔口钢护筒采用厚 10mm 的钢板制作，内径比桩径大 20cm，采用震动桩锤打入护筒，对护筒周围进行夯实。埋设要求准确竖直，护筒埋设深度根据现场实际情况确定。

②泥浆配置

选用优质粘土造浆护壁，钻孔时始终保持水头位置高于流面 1.0m 左右。施工现场配置流试验站，随时对泥浆比重进行测试，并根据不同的地质情况采用不同的泥浆比重。施工时在附近设置泥浆池、储浆池、沉淀池，并用循环槽连接。

③钻孔施工

本工程选用的钻机功率大，能够全断面一次成孔。钻孔过程中可直接用掏渣桶掏渣，也可以根据钻进情况施工以正循环掏渣，掏渣过程中要及时向孔内补充新鲜泥浆和水，以保证压力水头。掏渣泥浆应设贮泥池存放。

④清孔

钻孔终结后，应对孔深、孔径、孔位等多项指标再次进行检测，合格后进行终孔的清孔工作，使孔底沉渣厚度在规定范围内。施工时，钻孔桩采用二次清孔，第

	一次清孔在终孔后进行，采用反循环换浆法清孔，将砂石泵泵管放入孔底，抽吸孔底浓泥浆渣，用筛网层层过滤，逐渐减小筛网口径，当抽出的泥浆与注入泥浆比重相同，或抽出的泥浆中没有钻渣颗粒时，即可停止清孔，使用导管和砂石泵组成反循环。通过两次清孔，确保在灌注混凝土前孔底沉渣厚度满足规范要求。 ⑤钢筋笼制作与安装 钢筋笼分节制作，绑扎钢筋笼时，主筋每间隔 4m 对称焊接 4 个“耳笼”用于孔内定位，以保证桩基混凝土保护层厚度。同时用“井”字型定位焊接，并加设吊装钢管，避免吊装过程中钢筋笼变形，加固用钢筋及钢管在钢筋笼入孔后逐步拆除。为满足桩基检测的需要，还应在钢筋笼上布设 3 根等间距、直径 50mm 的无缝钢管。钢筋笼主筋连接采用闪光对焊连接。钢筋笼在吊放入孔前，先用检孔器对桩孔进行孔位检测，确认检测结果符合要求后，用吊机将每节钢筋笼吊放到孔口处进行连接。 ⑥水下混凝土的灌注 水下混凝土采用内插卡扣式导管灌注。为防止导管漏水而出现断桩事故，使用前需进行密封加压试验。混凝土料斗容量必须满足封底混凝土的方量，初次封底后导管埋入水下混凝土 1.5m 以上。水下混凝土的灌注采用吊车或浮吊提升导管。 混凝土的坍落度为 18—22cm。灌注过程中做好测量工作，随时监测混凝土的顶面高度，并始终保持混凝土顶面高出导管底 2m 以上，且导管的埋深不大于 6m。为保证桩头质量，桩顶灌注标高应预留 1m 左右，预留高度在浇注承台混凝土前凿除。 灌注结束后，用吸泥机将护筒内废浆液吸入泥浆船，由陆域收集后运至弃土场。 ⑦混凝土的拌和及运输 混凝土由拌和站集中拌制，罐车配合输送泵运输。为减小坍落度损失，保证顺利灌注，在施工过程中及时检测坍落度损失情况，同时可掺入适当外加剂以改善水下混性能。外加剂选用抗渗、抗冻高效减水剂和防腐剂，使配制出的混凝土满足抗渗、抗冻、抗腐蚀及缓凝等技术要求，混凝土的初凝时间控制在 10 小时左右。 (3) 承台 采用人工配合长臂挖掘机开挖、挡板支护。混凝土集中拌和，一次浇注完成。 钢筋现场加工，模板采用大块钢模板，混凝土用罐车运输，泵送入模，机械振捣。
--	--

(4) 墩台身

全桥所有墩台身施工全部采用厂制钢模板，钢模板由两个半圆模板通过法兰拼接而成。墩柱钢筋采用镀锌防腐钢筋，钢筋笼在墩位处就地绑成型后统一用吊车吊装与运输船运至墩位。用混凝土输送泵一次将混凝土浇注完成，机械振捣。

(5) 预制预应力空心板梁的施工

预制预应力空心板梁采用工厂预制的工艺，现场吊装。工艺流程主要如图 2-5 所示。

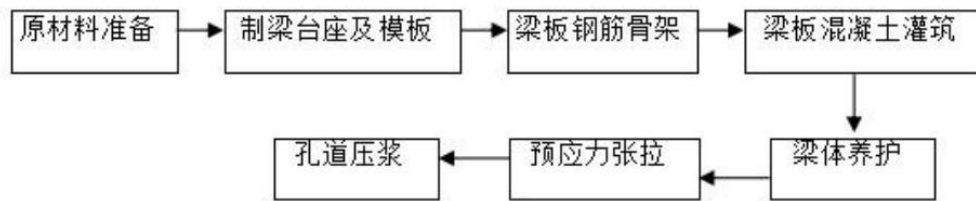


图 2-5 预制预应力空心板梁施工流程图

工程施工一般按照路基、管线、路面，最后沿线设施的顺序进行。为了保证施工进度和质量，施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况采用人工施工。主要材料集中供应，混合料和稳定料集中厂拌。

2.13 施工时序

结合本项目的位置特点，本项目施工前期准备工作约 6 个月，道路施工工期拟定为 5 个月，实施安排如下：

2023 年 03 月～2023 年 08 月前期准备工作(包括方案设计与审批、施工图设计阶段、预算编制和施工招投标阶段)；

2023 年 09 月～2024 年 01 月工程建设期(道路及市政配套工程施工及竣工验收)；

2024 年 02 月投入使用。

表 2-6 施工进度安排表

序号	工序名称	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
1	施工前准备	—					
2	施工围堰及临时便道建设	—					
3	钻孔桩施工		—				
4	承台施工		—	—			
5	墩台身施工			—	—		
6	预制预应力空心板梁的施工				—	—	
7	竣工验收						—

其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 主体功能区规划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地平潭综合实验区属于重点开发区域。功能定位：两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局，重点推进高新技术、现代服务业、海洋产业、旅游业等产业的发展。加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设，构建适度超前、布局合理、畅通便捷、城乡共享的基础设施网络，形成与实验区经济社会发展进程相适应，配套齐全的立体综合交通体系和功能完善的市政设施体系。 本项目为环白青乡生态廊道项目的一部分，道路等级为公园主路兼乡村干路。道路西侧连接环白青乡生态廊道项目，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，项目的建设有助于提升青峰村经济发展，提升村庄形象及旅游品质。符合《福建省主体功能区规划》要求。 3.2 生态功能区划 工程位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目所在地区位于Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区。项目区域属于5203福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。 符合性分析：本项目建设为完善区域交通系统，提升村庄形象及旅游品质，不会破坏区域自然与人文景观。本项目建设对主要生态系统服务功能影响不大。因此，本项目建设符合《福建省生态功能区划》要求。 3.3 环境质量现状 3.3.1 陆域生态环境现状 根据资料收集成果，项目所在平潭岛是中国强风区之一，风大，干旱多沙，淡水资源缺乏，现状耕地大部主要为沙质旱耕地。区内现状生境主要植被可以分为：
--------	---

山地森林植被、山地灌草丛植被、沿海防护林植被、红树林植被、滨海盐沼及沙生植被、淡水湿地植被、荒地杂生植被、农田耕作植被等植被类型；群落类型包括相思树林、木麻黄林、黑松林、湿地松林、秋茄林、桃金娘灌+五节芒灌草丛、滨柃灌草丛、芒灌草丛、芦苇群落、水烛群落、铺地黍群落、南方碱蓬群落、鬣刺群落、厚藤群落、海边月见草群落、滨藜群落、狗牙根群落、龙舌兰群落、凤眼莲群落等 20 余种。

经过现场调查，由于项目所在地评价范围内以植被类型单一。沿线评价范围内主要为鬼针草、海边月见草群落和木麻黄林、台湾相思树等。

本项目沿线动物调查以对沿线森林、灌草丛和农田耕地等生境的现场调查为主，结合走访当地群众的方式进行。经资料收集和实地调查，由于项目所在区域受人为活动的影响较大，野生动物较少，调查未发现国家及省级重点保护的珍稀濒危动物及野生动物栖息地。

根据资料，区域主要常见鸟类有白鹭、斑嘴鸭、有白头鹎、麻雀等；项目沿线未见大型野生哺乳类动物，主要有小型鼠类、一般昆虫、鸟类等，属于广布性物种。

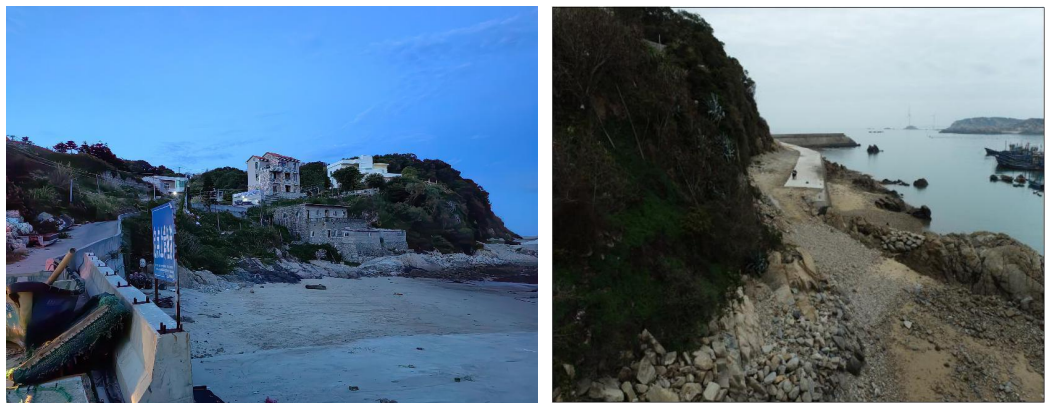


图 3-1 项目区生态环境现状照片

3.3.2 海域生态环境现状

3.3.2.1 海洋水文动力环境现状调查

引用《环白青乡生态廊道-青峰桥项目海域使用论证报告书》中海洋水文相关内容。国家海洋局厦门海洋预报台于 2020 年 5 月在项目所在海域进行的《福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查》的水文泥沙测验，布设 6 条垂线进行观测，

观测项目为水深、流速、流向、悬沙、悬沙粒度等。另外，为配合水文测验还设立了 2 个临时潮位站进行潮位观测。水文测验的观测时间为 2020 年 6 月 6 日~6 月 7 日（大潮），临时潮位观测的观测时间为 2020 年 6 月 5 日~7 月 8 日。

苏澳镇苏澳村(W301)和青峰村(W302)2 个临时潮位站的平均潮位分别为 21cm、24cm；最高潮位分别为 337cm、355cm，最低潮位分别为-338cm、-321cm；最大潮差分别为 625cm、634cm，最小潮差分别为 293cm、290cm。2 个临时潮位站均为平均落潮历时长于平均涨潮历时。对 2 个临时潮位站一个月的潮位实测资料进行调和分析，W301 站和 W302 站属于正规半日潮。

观测区域分层流速、流向有如下特点：①大潮期流速的峰态较为明显，峰值一般出现在涨急或落急期间，但各站分层流速的峰值出现的时刻不一致。各站实测各层均为受潮沟和岸形制约的往复流。②观测期间各站分层最大落潮流速均大于最大涨潮流速。各站涨、落急最大流速出现的时间不同步。③观测期间各站分层落潮段平均流速均大于对应层次的涨潮段平均流速。大潮期各站落潮段平均流速分层递减的趋势较为明显，涨潮段各层平均流速则相对持平。夏季大潮期间各站最大涨潮流速为 112.8cm/s（L302 站，流向 280°），最大落潮流速 115cm/s（L301 站，流向 69°）。

余流最大值出现在 L302 站位表层，最大流速为 22cm/s。

3.3.2.2 海水水环境质量现状调查

（1）引用数据来源

海域现状调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》、《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》海洋环境现状调查数据，调查站位见表 3-1、图 3-2。

表 3-1 海水水环境现状调查站位一览表

站号	东经	北纬	调查内容	调查时间	数据来源
JS01	119.7495	25.6652	水质、沉积物	2021 年 4 月春季	《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》自然资源部第三海洋研究所
JS02	119.8276	25.8305	水质、沉积物		
JS05	119.7863	25.6252	水质		
PT1012	119.8230	25.6403	水质	2020 年 5 月春季	《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》国家海洋
PT1013	119.7911	25.7063	水质		
PT1016	119.7824	25.6763	水质		
PT1023	119.8064	25.6683	水质、沉积物		

PT1024	119.8584	25.6332	水质		局厦门预报台
PT1025	119.7871	25.6580	水质、沉积物		
PT1027	119.7855	25.6341	水质、沉积物		
PT1030	119.8052	25.6238	水质、沉积物		
PT1031	119.8374	25.6672	水质		
PT1037	119.8367	25.6083	水质		
PTS101	119.7709	25.6613	生物质量		
PTS102	119.7849	25.6583	生物质量		
PTS103	119.7821	25.6546	生物质量		

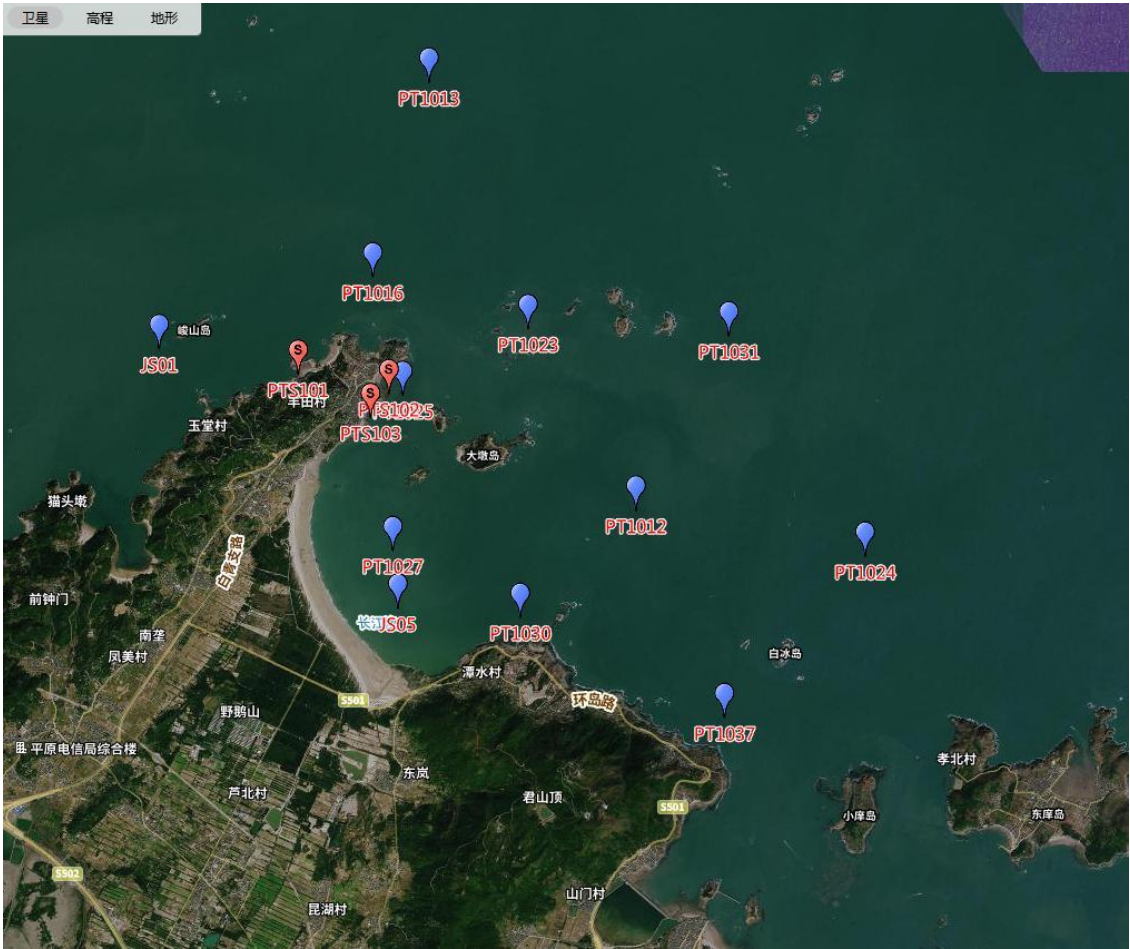


图 3-2 海水水环境现状监测点位图

(2) 海水水质现状调查

项目区海域海水水质监测结果见表 3-2。

表 3-2 海水水质监测结果一览表

站号	采样层次	水温	pH 值	盐度	悬浮物	溶解氧	化学需氧量	活性磷酸盐	无机氮
		℃	无量纲		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
JS01	表层	18	8.17	29.53	6.4	8.42	0.83	0.019	0.368
JS02	表层	18.9	8.16	29.49	17.8	8.5	0.6	0.017	0.335

		底层	17.8	8.17	29.51	16.9	8.29	1.28	0.015	0.304
	JS05	表层	18	8.17	29.54	15.8	8.59	1.06	0.016	0.337
	PT1012	表层	23.6	8.24	30.5	15.6	7.48	1.02	0.0057	0.0876
		底层	23.7	8.19	30.7	19.0	7.08	1.28	0.0064	0.0828
	PT1013	表层	23.6	8.29	29.1	4.8	7.58	1.10	0.0030	0.0649
		底层	23.6	8.15	30.7	17.8	6.75	1.42	0.0035	0.1065
	PT1016	表层	24.2	8.24	29.2	11.6	7.82	0.98	0.0029	0.0955
		底层	23.8	8.22	30.1	11.8	7.16	1.12	0.0043	0.1237
	PT1023	表层	23.1	8.21	30.4	9.4	6.92	1.06	0.0023	0.0910
		底层	23.4	8.19	30.7	22.0	7.00	1.42	0.0017	0.1108
	PT1024	表层	24.0	8.21	29.9	18.0	7.54	0.30	0.0054	0.1028
		底层	23.9	8.20	30.2	22.8	6.38	0.57	0.0055	0.1097
	PT1025	表层	23.8	8.26	29.7	14.6	7.46	0.99	0.0047	0.1173
		底层	23.9	8.18	30.1	17.6	7.28	1.34	0.0040	0.1221
	PT1027	表层	24.8	8.26	30.3	46.6	7.88	1.61	0.0096	0.1014
	PT1030	表层	24.5	8.29	30.2	9.8	8.92	0.89	0.0047	0.0276
		底层	24.1	8.22	30.4	13.2	7.44	1.11	0.0041	0.0547
	PT1031	表层	23.1	8.21	30.3	10.4	6.85	0.80	0.0047	0.1294
		底层	23.2	8.16	31.4	19.2	6.45	1.18	0.0027	0.1000
	PT1037	表层	23.9	8.21	30.0	9.8	7.30	0.37	0.0058	0.1112
		底层	23.6	8.21	30.2	32.8	7.32	0.61	0.0049	0.1034
	站号	采样	石油类	铜	锌	铅	汞	镉	砷	总铬
		层次	mg/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L
	JS01	表层	0.0201	1.86	10.1	0.365	0.017	0.618	2.69	1.26
	JS02	表层	0.0145	2.06	11.4	0.502	0.022	0.604	2.89	1.19
		底层	/	1.83	11.1	0.381	0.018	0.621	2.69	1.3
	JS05	表层	0.0146	1.79	9.71	0.482	0.018	0.584	2.71	1.29
	PT1012	表层	0.0335	0.85	11.00	0.26	0.012	0.033	0.92	ND
		底层	/	0.87	9.36	0.22	0.011	0.026	0.96	0.42
	PT1013	表层	0.0180	0.87	15.90	0.12	0.012	0.027	0.87	ND
		底层	/	1.20	28.20	0.45	0.013	0.050	0.90	ND
	PT1016	表层	0.0134	1.49	14.20	0.51	0.009	0.043	0.96	0.48
		底层	/	1.23	8.92	0.56	0.009	0.050	0.91	ND
	PT1023	表层	0.0108	0.98	28.60	0.26	0.014	0.044	0.83	0.53
		底层	/	1.38	13.30	0.40	0.012	0.050	0.88	0.51
	PT1024	表层	0.0137	0.61	14.20	0.07	0.009	0.029	0.86	0.47
		底层	/	0.97	7.62	0.37	0.010	0.029	0.86	0.45
	PT1025	表层	0.0147	1.48	11.00	0.23	0.009	0.053	0.83	ND
		底层	/	1.16	14.70	0.96	0.012	0.071	0.99	ND
	PT1027	表层	0.0360	1.35	13.30	0.24	0.009	0.040	0.71	0.56
	PT1030	表层	0.0249	0.76	12.30	0.07	0.009	0.024	0.68	ND
		底层	/	0.85	24.10	0.20	0.009	0.026	0.86	0.44
	PT1031	表层	0.0108	1.20	13.90	0.71	0.010	0.036	0.85	ND
		底层	/	1.44	18.30	0.41	0.010	0.047	1.06	0.47
	PT1037	表层	0.0098	0.99	10.50	0.18	0.010	0.039	0.96	0.45
		底层	/	1.18	13.20	0.45	0.009	0.039	0.93	0.42
备注：‘ND’为未检出，‘/’为无数据。										

采用单项标准指数加超标率法，即第 i 项标准指数 $P_i = C_i / C_s$ ；式中 C_i 为第 i 项监测值， C_s 为第 i 项标准值。 $P_i > 1$ ，表明该水质超过规定的水质标准。评价结果见表 3-3。

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”，水质保护目标为二类。因此本项目海水水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》的第二类标准。

表 3-3 海水水质评价指数 P_i 值一览表

站号	采样层次	pH 值	溶解氧	化学需氧量	活性磷酸盐	无机氮	石油类	
JS01	表层	0.78	0.20	0.28	0.63	1.23	0.40	
JS02	表层	0.77	0.33	0.20	0.57	1.12	0.29	
	底层	0.78	0.12	0.43	0.50	1.01	/	
JS05	表层	0.78	0.29	0.35	0.53	1.12	0.29	
PT1012	表层	0.83	0.25	0.34	0.19	0.29	0.67	
	底层	0.79	0.85	0.43	0.21	0.28	/	
PT1013	表层	0.86	0.27	0.37	0.10	0.22	0.36	
	底层	0.77	0.89	0.47	0.12	0.36	/	
PT1016	表层	0.83	0.56	0.33	0.10	0.32	0.27	
	底层	0.81	0.84	0.37	0.14	0.41	/	
PT1023	表层	0.81	0.87	0.35	0.08	0.30	0.22	
	底层	0.79	0.86	0.47	0.06	0.37	/	
PT1024	表层	0.81	0.33	0.10	0.18	0.34	0.27	
	底层	0.80	0.94	0.19	0.18	0.37	/	
PT1025	表层	0.84	0.22	0.33	0.16	0.39	0.29	
	底层	0.79	0.10	0.45	0.13	0.41	/	
PT1027	表层	0.84	0.80	0.54	0.32	0.34	0.72	
PT1030	表层	0.86	1.69	0.30	0.16	0.09	0.50	
	底层	0.81	0.28	0.37	0.14	0.18	/	
PT1031	表层	0.81	0.88	0.27	0.16	0.43	0.22	
	底层	0.77	0.93	0.39	0.09	0.33	/	
PT1037	表层	0.81	0.11	0.12	0.19	0.37	0.20	
	底层	0.81	0.10	0.20	0.16	0.34	/	
站号	采样层次	铜	锌	铅	汞	镉	砷	总铬
JS01	表层	0.19	0.20	0.07	0.09	0.12	0.09	0.01
JS02	表层	0.21	0.23	0.10	0.11	0.12	0.10	0.01
	底层	0.18	0.22	0.08	0.09	0.12	0.09	0.01
JS05	表层	0.18	0.19	0.10	0.09	0.12	0.09	0.01
PT1012	表层	0.09	0.22	0.05	0.06	0.01	0.03	/
	底层	0.09	0.19	0.04	0.06	0.01	0.03	0.00
PT1013	表层	0.09	0.32	0.02	0.06	0.01	0.03	/
	底层	0.12	0.56	0.09	0.07	0.01	0.03	/

	PT1016	表层	0.15	0.28	0.10	0.05	0.01	0.03	0.00
		底层	0.12	0.18	0.11	0.05	0.01	0.03	/
	PT1023	表层	0.10	0.57	0.05	0.07	0.01	0.03	0.01
		底层	0.14	0.27	0.08	0.06	0.01	0.03	0.01
	PT1024	表层	0.06	0.28	0.01	0.05	0.01	0.03	0.00
		底层	0.10	0.15	0.07	0.05	0.01	0.03	0.00
	PT1025	表层	0.15	0.22	0.05	0.05	0.01	0.03	/
		底层	0.12	0.29	0.19	0.06	0.01	0.03	/
	PT1027	表层	0.14	0.27	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01
	PT1030	表层	0.08	0.25	0.01	0.05	0.00	0.02	/
		底层	0.09	0.48	0.04	0.05	0.01	0.03	0.00
	PT1031	表层	0.12	0.28	0.14	0.05	0.01	0.03	/
		底层	0.14	0.37	0.08	0.05	0.01	0.04	0.00
	PT1037	表层	0.10	0.21	0.04	0.05	0.01	0.03	0.00
		底层	0.12	0.26	0.09	0.05	0.01	0.03	0.00

根据现状评价结果，评价海域水质分析如下：

水温：调查海区各站点水温测值范围介于 17.8℃~24.8℃之间，平均值为 22.8℃。

pH：调查海区各站点 pH 测值范围在 8.15~8.29 之间。调查海区各站点 pH 含量均达到《海水水质标准》第二类（7.8~8.5）。

盐度：调查海区各站点盐度测值范围介于 29.1~31.4 之间，平均值为 30.1。

悬浮物：调查海区各站点海水中悬浮物的测值范围在 4.8mg/L~46.6mg/L 之间，平均值为 16.7mg/L。

溶解氧：调查海区各站点海水中溶解氧的测值范围在 6.38mg/L~8.92mg/L 之间，平均值为 7.50mg/L。调查海区各站点溶解氧含量均达到《海水水质标准》第二类（>5mg/L）。

COD：调查海区各站点化学需氧量测值范围在 0.3mg/L~1.61mg/L 之间，平均值为 1.00mg/L。调查海区各站点化学需氧量含量均达到二类海水水质标准（≤3mg/L）。

活性磷酸盐：调查海区各站点海水中活性磷酸盐的测值范围在 0.0017mg/L~0.019mg/L 之间，平均值为 0.0066mg/L。调查海区所有调查站点活性磷酸盐含量均符合《海水水质标准》第二类（≤0.030mg/L）。

无机氮：调查海区各站点无机氮测值范围在 0.0276mg/L~0.368mg/L 之间，平均值为 0.1385mg/L。调查海区无机氮含量符合《海水水质标准》第二类（≤0.30mg/L）。

	的站点占 83%，17%的调查站点无机氮含量超过《海水水质标准》第二类。 石油类：调查海域水体中，调查海区各站点海水中石油类的测值范围在 0.0098mg/L~0.0360mg/L 之间，平均值为 0.0181mg/L。调查海区各站点石油类含量均符合《海水水质标准》第二类（$\leq 0.05\text{mg/L}$）。 铜：调查海区各站点海水中铜含量测量值范围在 0.00061mg/L~0.00206mg/L 之间，平均值 0.00123mg/L。调查海区各站点重金属铜含量均符合《海水水质标准》第二类（$\leq 0.01\text{mg/L}$）。 锌：调查海区各站点海水中锌含量测量值范围在 0.00762mg/L~0.0286mg/L 之间，平均值 0.01413mg/L。调查海区各站点重金属锌含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.050\text{mg/L}$）。 铅：调查海区各站点海水中铅含量测量值范围在 0.00007mg/L~0.00096mg/L 之间，平均值 0.00037mg/L。调查海区各站点重金属铅含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.005\text{mg/L}$）。 汞：调查海区各站点海水中汞含量测量值范围在 0.000009mg/L~0.000022mg/L 之间，平均值 0.000012mg/L。调查海区各站点重金属汞含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.0002\text{mg/L}$）。 镉：调查海区各站点海水中镉含量测量值范围在 0.000024mg/L~0.000621mg/L 之间，平均值 0.000138mg/L。调查海区各站点重金属镉含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.005\text{mg/L}$）。 砷：调查海区各站点海水中砷含量测量值范围在 0.00068mg/L~0.00289mg/L 之间，平均值 0.00121mg/L。调查海区各站点重金属砷含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.030\text{mg/L}$）。 总铬：调查海区各站点海水中总铬含量测量值范围在未检出~0.0013mg/L 之间，平均值 0.00042mg/L。调查海区各站点重金属总铬含量均达到《海水水质标准》第二类（$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 调查海域各测站海水中 pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、汞、镉、砷、总铬、锌各站位均符合《海水水质标准》第二类要求，无机氮大部分站位符合海水水质二类标准，17%的站位超过相应的水质标准，最大超
--	---

标倍数为 0.23。

(2) 海洋沉积物调查

海洋沉积物监测结果见表 3-4。

表 3-4 海洋沉积物监测结果一览表

站号	硫化物	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷	油类	有机碳
	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-2}
JS01	32.7	28.9	27.8	96.4	0.0951	39.8	0.113	8.06	34.5	0.85
JS02	18.6	27.8	27.9	97.0	0.0811	40.0	0.094	8.12	36.9	0.82
JS05	<4.0	5.14	8.62	22.4	0.0333	4.18	0.037	6.02	7.0	0.12
PT1023	9.5	10.9	18.2	66.2	0.058	22.7	0.039	7.45	5.9	0.55
PT1025	16.8	11.8	17.3	83.5	0.064	32.6	0.029	8.46	50.6	0.60
PT1027	136.1	11.3	23.2	123.6	0.061	37.4	0.036	11.87	13.8	0.92
PT1030	84.8	13.1	25.4	129.0	0.072	37.4	0.060	10.56	10.5	1.12

采用单因子标准指数法。根据《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），本次调查海洋沉积物质量评价执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）的第一类标准。评价结果见表 3-5。

表 3-5 海洋沉积物评价结果一览表

站号	硫化物	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷	油类	有机碳
JS01	0.11	0.83	0.46	0.64	0.19	0.50	0.57	0.40	0.07	0.43
JS02	0.06	0.79	0.47	0.65	0.16	0.50	0.47	0.41	0.07	0.41
JS05	/	0.15	0.14	0.15	0.07	0.05	0.19	0.30	0.01	0.06
PT1023	0.03	0.31	0.30	0.44	0.12	0.28	0.20	0.37	0.01	0.28
PT1025	0.06	0.34	0.29	0.56	0.13	0.41	0.15	0.42	0.10	0.30
PT1027	0.45	0.32	0.39	0.82	0.12	0.47	0.18	0.59	0.03	0.46
PT1030	0.28	0.37	0.42	0.86	0.14	0.47	0.30	0.53	0.02	0.56

评价海域沉积物分析如下：

石油类：调查海区各站点海洋沉积物中石油类的测值范围在 $5.9 \times 10^{-6} \sim 50.6 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 22.7×10^{-6} 。调查海区各站点石油类含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 500.0 \times 10^{-6}$ ）。

硫化物：调查海区各站点海洋沉积物中硫化物的测值范围在未检出~ 136.1×10^{-6} 之间，平均值为 43.2×10^{-6} 。调查海区各站点硫化物含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 300.0 \times 10^{-6}$ ）。

有机碳：调查海区各站点海洋沉积物中有机碳的测值范围在

	$0.12 \times 10^{-2} \sim 1.12 \times 10^{-2}$ 之间, 平均值为 0.71×10^{-2}。调查海区各站点有机碳含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 2.0 \times 10^{-2}$)。 铜: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属铜的测值范围在 $5.14 \times 10^{-6} \sim 28.9 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 15.6×10^{-6}。调查海区各站点重金属铜含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 35.0 \times 10^{-6}$)。 锌: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属锌的测值范围在 $22.4 \times 10^{-6} \sim 129.0 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 88.3×10^{-6}。调查海区各站点重金属锌含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 150.0 \times 10^{-6}$)。 铅: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属铅的测值范围在 $8.62 \times 10^{-6} \sim 27.9 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 21.2×10^{-6}。调查海区各站点重金属铅含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 60.0 \times 10^{-6}$)。 镉: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属镉的测值范围在 $0.0333 \times 10^{-6} \sim 0.0951 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 0.0664×10^{-6}。调查海区各站点重金属镉含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 0.50 \times 10^{-6}$)。 砷: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属砷的测值范围在 $6.02 \times 10^{-6} \sim 11.87 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 8.65×10^{-6}。调查海区各站点重金属砷含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 20.0 \times 10^{-6}$)。 铬: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属铬的测值范围在 $4.18 \times 10^{-6} \sim 40 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 35.58×10^{-6}。调查海区各站点重金属铬含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 80.0 \times 10^{-6}$)。 汞: 调查海区各站点海洋沉积物中重金属汞的测值范围在 $0.029 \times 10^{-6} \sim 0.113 \times 10^{-6}$ 之间, 平均值为 0.058×10^{-6}。调查海区各站点重金属汞含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类 ($\leq 0.20 \times 10^{-6}$)。 调查海域各测站海洋沉积物中石油类、硫化物、有机碳、锌、铅、铜、铬、砷、镉、汞的含量均符合《海洋沉积物质量标准》第一类要求, 满足该功能区环境管理要求, 调查海域海洋沉积物环境良好。 (3) 海洋生物质量调查 项目周围海域生物体质量监测结果见表 3-6。
--	---

表 3-6 生物体质量检测结果一览表

单位: mg/kg

站位	样品名称	石油烃	总汞	砷	铜	锌	铅	镉	铬
PTS101	牡蛎	9.15	0.008	0.28	4.4	11.5	ND	0.12	1.35
PTS102	菲律宾蛤仔	12.39	0.035	0.37	23.78	101.3	ND	0.551	0.67
PTS103	青蛤	9.09	0.008	0.22	4.12	12	ND	0.117	0.53

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，生物质量执行《海洋生物质量标准》中的第一类标准。项目周围海域生物体质量评价结果见表 3-7。

表 3-7 生物体质量评价结果一览表

站位	样品名称	石油烃	总汞	砷	铜	锌	铅	镉	铬
PTS101	牡蛎	0.61	0.16	0.28	0.44	0.575	/	0.6	2.7
PTS102	菲律宾蛤仔	0.826	0.7	0.37	2.378	5.065	/	2.755	1.34
PTS103	青蛤	0.606	0.16	0.22	0.412	0.6	/	0.585	1.06

石油烃：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内石油烃含量范围为 9.09-12.39mg/kg，平均值为 10.21mg/kg。各测站生物质量中石油烃测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。

总汞：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内总汞含量范围为 0.008-0.035mg/kg，平均值为 0.017mg/kg。各测站生物质量中总汞测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。

砷：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内砷含量范围为 0.22-0.37mg/kg，平均值为 0.29mg/kg。各测站生物质量中砷测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。

铜：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铜含量范围为 4.12-23.78mg/kg，平均值为 10.77mg/kg。各测站生物质量中铜测值符合《海洋生物质量》第一类标准占比为 66.7%，符合《海洋生物质量》第二类标准占比为 100%。

锌：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内锌含量范围为 11.5-101.3mg/kg，平均值为 41.6mg/kg。各测站生物质量中锌测值符合《海洋生物质量》第一类标准占比为 66.7%，其中 PTS102 站位未达《海洋生物质量》第三类标准。

铅：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铅含量范围均为未检出，各测

	站生物质量中铅测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。 镉：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内镉含量范围为 0.117-0.551mg/kg，平均值为 0.26mg/kg。各测站生物质量中镉测值符合《海洋生物质量》第一类标准占比为 66.7%，符合《海洋生物质量》第二类标准占比为 100%。 铬：调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铬含量范围为 0.53-1.35mg/kg，平均值为 0.85mg/kg。各测站生物质量中铬测值均符合《海洋生物质量》第二类标准。 调查项目石油烃、总汞、砷、铅、66.7%测站的铜、锌和镉含量均符合《海洋生物质量》第一类标准。调查项目 100%测站的铜、镉和铬含量符合《海洋生物质量》第二类标准；33.3%的锌含量超过《海洋生物质量》第三类标准，最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。 3.3.2.3 海洋生态环境调查 调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据，调查单位为国家海洋局厦门海洋预报台和福建海洋研究所，调查时间为 2020 年 5 月。 调查站位布设：叶绿素 α、浮游植物、浮游动物和浅海大型底栖生物共 14 个站位，潮间带底栖生物共布设 4 个站位，鱼卵和仔稚鱼、游泳动物共布设 14 个站位，详见图 3-3。
--	--

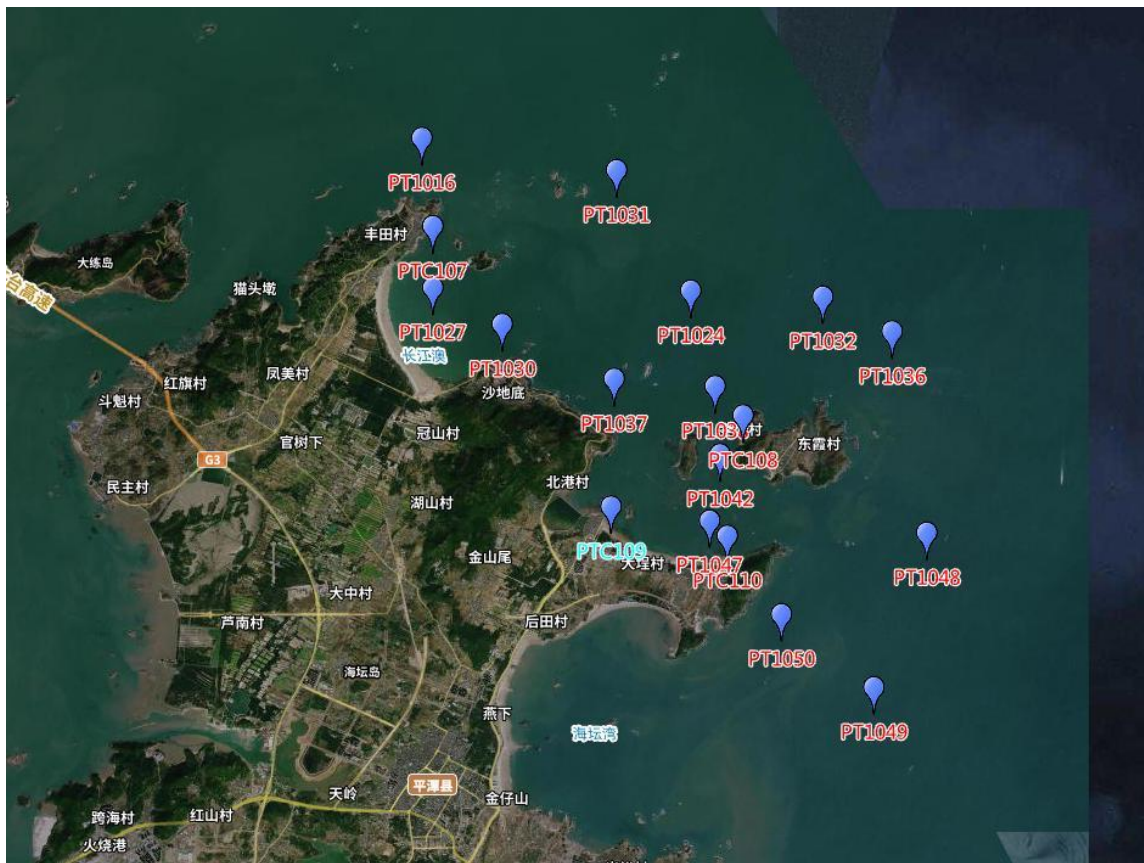


图 3-3 海洋生态环境调查点位图

(1) 叶绿素 α 和初级生产力

调查海域叶绿素 a 的平均值为 $4.73\text{mg}/\text{m}^3$, 变化范围介于 $1.33\sim 7.96\text{mg}/\text{m}^3$ 之间, 变化幅度大, 含量高; 初级生产力范围的在 $187.5\text{mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}) \sim 1123.4\text{mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 之间, 平均值为 $673.1\text{mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

(2) 浮游植物

共记录浮游植物 3 门 29 属 50 种, 为硅藻主导型群落。浮游植物密度总量平均为 $120824 \times 10^3 \text{cell}/\text{m}^3$ 。优势种群集中为常见物种, 中肋骨条藻、柔弱伪菱形藻、丹麦细柱藻、旋链角毛藻为本次调查的优势种。浮游植物群落结构特征指数表明, 物种间数量分配较均匀, 优势种群构成较丰富。

(3) 浮游动物

本次调查共记录浮游动物及阶段性浮游幼虫 86 种, 主要种类是桡足类、浮游幼虫、水母类。浮游动物生物量和总个体密度平均分别为 $607.3\text{mg}/\text{m}^3$ 和 $410.8\text{ind.}/\text{m}^3$ 。分布上, 生物量 ($13.1\sim 3555.0\text{mg}/\text{m}^3$) 高值区与总个体密度 ($11.2\sim 1448.7\text{ind.}/\text{m}^3$)。

	本次调查物种多样性指数 (H') 平均为 3.653, 均匀度 (J') 平均为 0.739, 丰度 (d) 平均为 3.944。 (4) 浅海大型底栖生物 共鉴定出 5 门 58 种潮下带大型底栖生物, 其中以环节动物门种数最多。潮下带大型底栖生物平均栖息密度达 38.75 ind./m^2, 各站栖息密度波动范围在 $5 \text{ ind./m}^2 \sim 85 \text{ ind./m}^2$, 潮下带大型底栖生物平均生物量为 4.73 g/m^2。潮下带大型底栖生物多样性指数 H' 的平均值为 2.317, 均匀度 J' 平均值为 0.961, 丰度 d 值平均为 0.952, 优势度 Y 平均值为 0.207。在分布上, 12 个站位多样性指数、丰度 d 值和优势度 Y 值、均匀度 J 值总体较高, 表明该海区潮下带大型底栖生物生物多样性与生物量较多, 分布均匀。 (5) 潮间带底栖生物 在项目附近共设 4 条潮间带断面共鉴定出 7 门 64 种潮间带生物, 其中以环节动物门种数最多。潮间带生物平均栖息密度为 96.9 ind./m^2, 各区域栖息密度波动范围在 $4 \text{ ind./m}^2 \sim 228 \text{ ind./m}^2$, 潮间带生物平均生物量为 10.28 g/m^2。潮间带生物多样性指数 H' 的平均值为 2.650, 均匀度 J' 平均值为 0.828, 丰度 d 值平均为 1.305, 优势度 Y 平均值为 0.250。在分布上, 本次调查海域多样性指数 H'、均匀度 J' 值和丰度 d 值较高, 优势度 Y 值总体较低, 表明该海区潮间带生物生物量较多, 生物多样性较高、分布均匀。 (6) 鱼卵和仔稚鱼 本调查共记录鱼卵仔稚鱼 18 科 20 属 21 种, 种类数较多。调查期间鱼卵和仔、稚鱼数量较低, 其中, 鱼卵平均密度为 9.2 ind./100m^3; 仔、稚鱼平均密度为 5.8 ind./100m^3。 (7) 游泳动物 根据 2020 年春季游泳动物调查结果, 评价海域春季游泳动物种类共有 59 种, 隶属于 16 目 38 科 47 属。其中: 鱼类渔货种类有褐菖鲈、龙头鱼、拟矛尾鰕虎鱼、褐蓝子鱼等 37 种, 隶属于 11 目 26 科 33 属, 占总种数的 63%; 虾类有哈氏仿对虾、鞭腕虾、鲜明鼓虾等 7 种, 隶属于 1 目 4 科 5 属, 占总种数的 12%; 蟹类有日本蟳、三疣梭子蟹、双斑蟳等 7 种, 隶属于 1 目 2 科 3 属, 占总种数的 12%; 十足类有断
--	--

	脊口虾蛄、口虾蛄、日本猛虾蛄等 5 种，隶属于 1 目 1 科 3 属，占总种数的 8%；头足类有柏氏四盘耳乌贼、短蛸和曼氏无针乌贼 3 种，隶属于 2 目 3 科 3 属，占总种数的 5%。 评价海域游泳动物各大类别重量组成以鱼类为主，其次是口足类，其它种类依次为蟹类、头足类和虾类。游泳动物各大类别数量组成以鱼类为主，其次是口足类，其它种类依次为蟹类、虾类和头足类。 春季调查海域平均生物量为 47.5kg/km²。平均资源密度为 3331ind./km²。游泳动物的生物量由高到低依次为鱼类、口足类、蟹类、头足类和虾类；资源密度由高到低依次为鱼类、口足类、蟹类、虾类和头足类。春季评价海域拖网作业渔货种类个体平均体重为 14.4g。 评价海域游泳动物种类丰富度指数（d）均值为 3.418；种类多样性指数（H'）均值为 3.74；种类均匀度指数（J'）均值为 0.794。总体来说该海域生物物种多样性较高，海区资源较均匀、丰富。 根据 2020 年春季调查分析结果，评价海域游泳动物种类达 59 种，资源的种类组成鱼类为主，其次是虾类，其它种类依次为蟹类、口足类和头足类；主要渔货种类均为中小型种类，渔货物平均体重仅 14.4g，渔货个体普遍较小。该海区物种多样性较高，资源较均匀、丰富。 3.3.3 大气环境现状 平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的《2022 年 1-12 月平潭环境空气质量》，2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2 μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 23 μg/m³，同比下降 8.0%（2 μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 116 μg/m³，同比下降 4.1%（5 μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 7 μg/m³，同比下降 12.5%（1 μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 12 μg/m³，同比下降 14.3%（2 μg/m³）；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m³，同比下降 12.5%（0.1mg/m³）。具体见表 3-5。项目所在区域环境空气质量总体较好，属于城市环境空气达标区。
--	--

表 3-5 区域空气质量现状评价表					
污染物	年评价指标	浓度 (ug/m ³)	标准值 (ug/m ³)	占标率	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	2	60	3.3%	达标
NO ₂	年平均质量浓度	7	40	17.5%	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	23	70	32.9%	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	12	35	34.3%	达标
CO	日最大浓度 95 百分位	700	4000	17.5%	达标
O ₃	8 小时最大浓度 90 百分位	116	160	72.5%	达标

3.3.4 声环境现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，评价单位委托福州中一检测科技有限公司于 2023 年 8 月 21 日~8 月 22 日对项目沿线声环境质量现状进行监测，监测点位见图 3-4，监测结果见表 3-6。



图 3-4 声环境现状监测点位图

表 3-6 噪声监测结果					
监测日期	检测点位	点位坐标	检测结果 L_{eq} /dB (A)		达标情况
			昼间	夜间	
2023.08.21	青峰村与环白青乡生态廊道交叉口△Z1	119°47'15.83"E 25°39'31.83"N	57.5	48.3	达标
	最近居民房△Z2	119°47'18.26"E 25°39'32.67"N	57.5	48.9	达标
2023.08.22	青峰村与环白青乡生态廊道交叉口△Z1	119°47'15.83"E 25°39'31.83"N	56.9	48.4	达标
	最近居民房△Z2	119°47'18.26"E 25°39'32.67"N	57.5	47.6	达标
根据监测结果可知，项目沿线各监测点昼、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。					
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无				
生态环境保护目标	3.4 评价范围 （1）大气环境 根据《环境影响评价技术导则 环境空气》(HJ2.2-2018)有关规定，对等级公路项目，按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级，本项目不包含服务区、车站等集中式排放源，运营期主要的污染物是无组织的汽车尾气，呈线源排放，因此本项目大气评价等级为三级。本项目不需设置大气环境影响评价范围。 （2）海洋环境 本项目运营期不产生废水，跨海桥梁属于水文要素影响型建设项目，涉及海域为近岸海域。本项目工程垂直投影面积及外扩范围 $A1 \leq 0.15\text{km}^2$；工程扰动水底面积				

	$A2 \leq 0.5\text{km}^2$。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级。评价范围参照《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014），确定海洋环境影响评价范围为垂向（垂直于工程所在海域中心的潮流主流向）距离不小于 2km，纵向（潮流主流向）不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离（18km）。 （3）声环境 本项目沿线所处的声环境功能区为 2 类功能区，本项目建成后评价范围内声环境保护目标噪声级增量$<3\text{dB(A)}$。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本工程的声环境评价等级确定为二级。结合本项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标的实际情况，确定声环境评价范围为拟建公路中心线两侧外延 200m 区域。 （4）生态环境影响 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目不所涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区，因此本项目生态影响评价工作等级为三级。项目生态环境评价范围为线路中心线两侧外延 300m 范围，海洋生态环境评价范围按海洋环境影响评价范围确定。 （5）其他 根据项目定位，本项目是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，其主要作用是公园主路兼乡村干路，运营期间基本不存在危险品运输车辆通行，不涉及有毒有害和易燃爆危险物质生产、使用和储存，仅对环境风险进行简单分析。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，公路的地下水环境影响评价行业类别为 IV 类，不进行地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录 A 土壤环境影响评价项目类别”中规定，公路的土壤环境影响评价类别为 IV 类，不进
--	---

行土壤环境影响评价。

综上，根据环境影响评价相关技术导则要求，本项目各环境要素评价范围详见表 3-7。

表 3-7 各环境要素评价范围确定情况

序号	环境要素	评价范围
1	生态环境	道路中心线两侧 300m 范围（包含施工临时占地）。
2	海洋环境	垂向距离不小于 2km，纵向不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离（18km）的范围。
3	声环境	道路中心线两侧 200m 范围。

3.5 环境保护目标

根据现场踏勘情况，本项目周边敏感目标分布情况详见附图 4 及表 3-8。

表 3-8 项目周边敏感目标分布情况一览表

序号	环境要素	敏感目标名称	位置关系	规模/性质	保护对象	功能分区
1	生态环境	永久基本农田	分散分布在青峰村居民区四周；最近为北侧，距离道路红线约 60m	永久基本农田	基本农田不被占用	/
2	声环境	青峰村	项目起点，最近为桥梁北侧约 15m 石头房	2 层民房	居住	声环境质量满足 2 类区；
3	海洋环境	海坛湾北部海域	项目区及周边海域	/	海水水质	海水水质满足第二类水质要求；
		山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区	东侧约 1.77km	6540hm ²	保护厚壳贻贝资源	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。
		山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线	东侧约 300m	/		
		淡菜养殖	东南侧约 480m	13.48hm ²	养殖区	

3.6 环境质量标准

3.6.1 海洋环境质量标准

评价标准 根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”，水质保护目标为二类。同时

参考《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020年），本项目所在海域属于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”，海水水质环境质量目标为二类。因此本项目海水水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》的第二类标准。海洋沉积物质量评价执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）的第一类标准。贝壳类海洋生物质量执行《海洋生物质量》（GB 18421-2001）中的第一类标准。

表 3-9 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

项目	第一类	第二类	第三类	第四类
水温	人为造成水温上升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃		人为造成水温上升不超过当时当地 4℃	
pH	7.8~8.5，同时不超过海域正常变动范围 0.2pH 单位		6.8~8.8，同时不超过海域正常变动范围 0.5pH 单位	
悬浮物质	认为造成增加量≤10		认为造成增加量≤100	认为造成增加量≤150
溶解氧>	6	5	4	3
化学需氧量≤	2	3	4	5
无机氮≤ (以 N 计)	0.20	0.30	0.40	0.50
活性磷酸盐≤ (以 P 计)	0.015	0.030		0.045
石油类≤	0.05		0.30	0.50
铜≤	0.005	0.010	0.050	
锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50
铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050
镉≤	0.001	0.005	0.010	
砷≤	0.020	0.030	0.050	
汞≤	0.00005	0.0002		0.0005
六价铬≤	0.005	0.010	0.020	0.050
总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50
挥发性酚≤	0.005		0.010	0.050
镍≤	0.005	0.010	0.020	0.050
硫化物≤ (以 S 计)	0.02	0.05	0.10	0.25

表 3-10 海洋沉积物质量（GB18668-2002）（摘录）

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类（×10 ⁻⁶ ）≤	500.0	1000.0	1500.0
硫化物（×10 ⁻⁶ ）≤	300.0	500.0	600.0
有机碳（×10 ⁻² ）≤	2.0	3.0	4.0
铜（×10 ⁻⁶ ）≤	35.0	100.0	200.0
铅（×10 ⁻⁶ ）≤	60.0	130.0	250.0
锌（×10 ⁻⁶ ）≤	150.0	350.0	600.0

镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0
铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0

表 3-11 海洋贝类生物质量标准（GB 18421-2001）（摘录） 单位：mg/kg

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油烃 $\leq$	15	50	80
铜 $\leq$	10	25	50（牡蛎 100）
铅 $\leq$	0.1	2.0	6.0
锌 $\leq$	20	50	100（牡蛎 500）
镉 $\leq$	0.2	2.0	5.0
汞 $\leq$	0.05	0.10	0.30
砷 $\leq$	1.0	5.0	8.0
铬 $\leq$	0.5	2.0	6.0

福建省近岸海域环境功能区划见图 3-5。



图 3-5 福建省近岸海域功能区划图

3.6.2 环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》，评价区

域大气环境属环境空气质量二类功能，应相应执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准，大气环境功能区划见图 3-7。

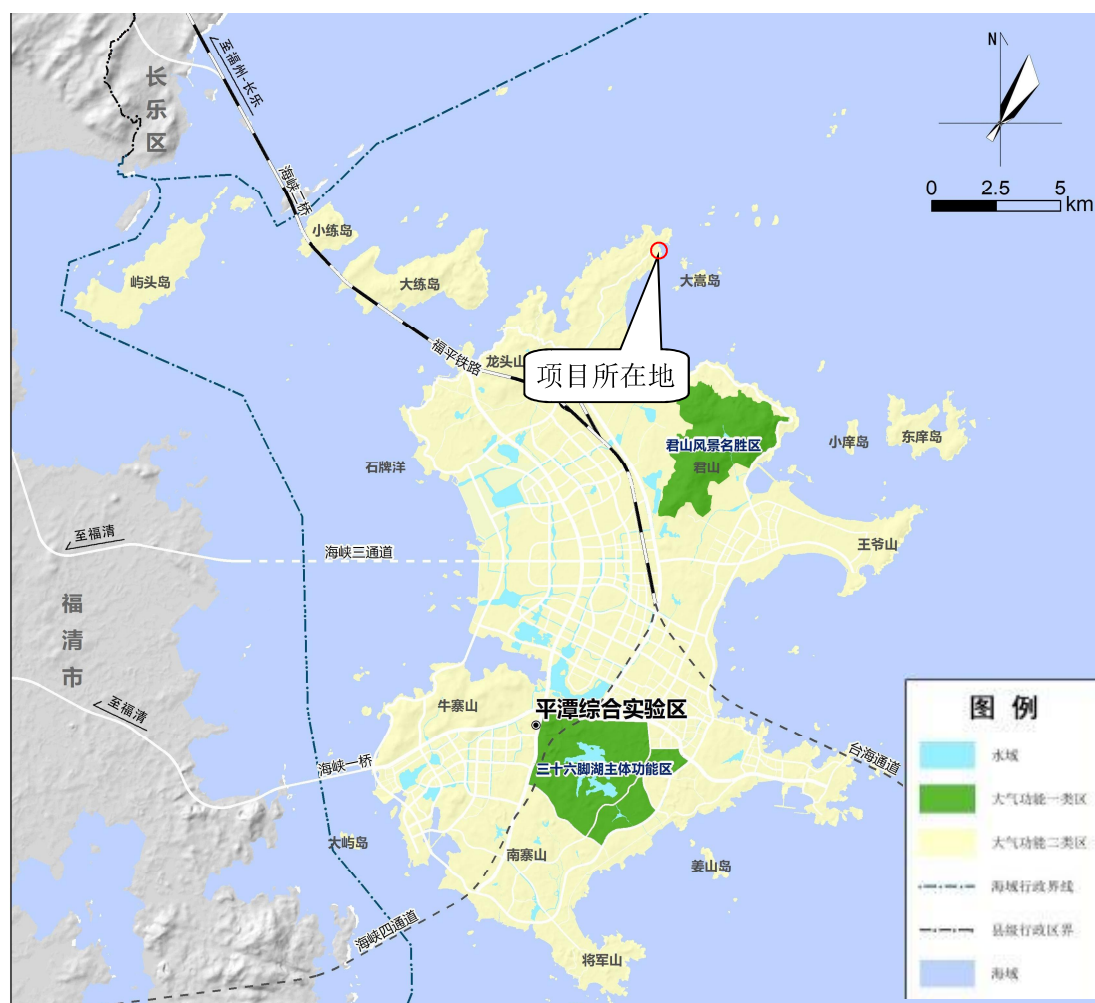


图 3-7 大气环境功能区划图

3.6.3 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目区域规划为 2 类声环境功能区。声环境功能区划见图 3-8。

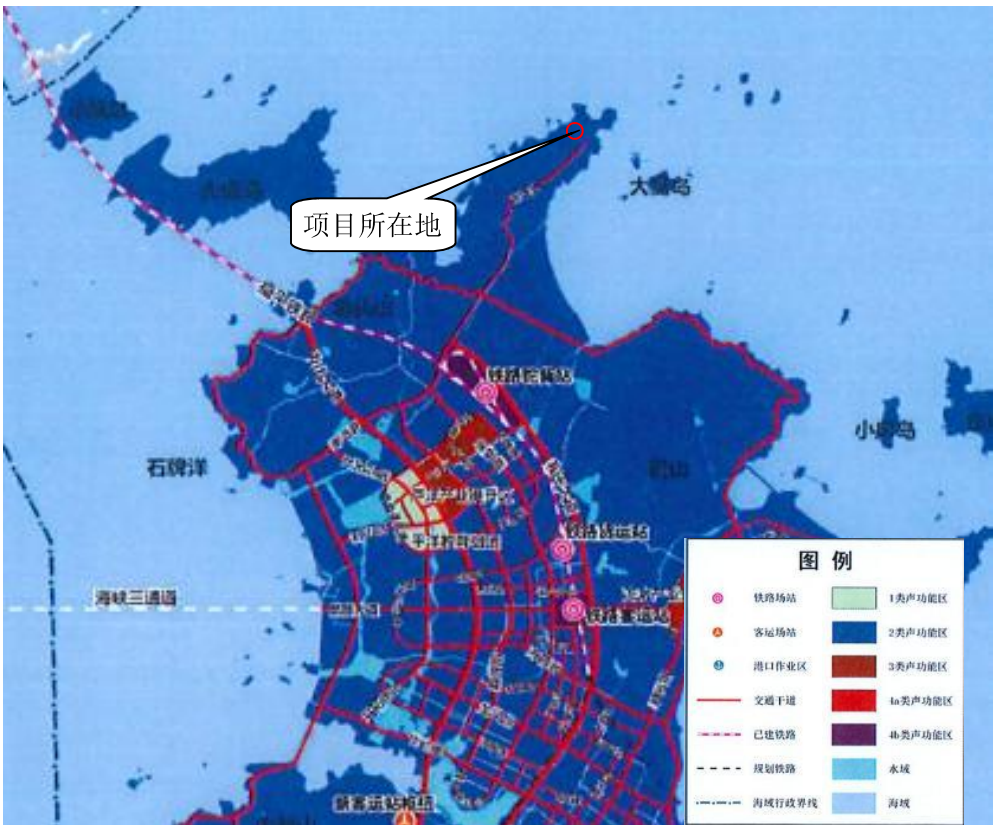


图 3-8 声环境功能区划图

项目区噪声执行标准详见表 3-12。

表 3-12 声环境质量标准

标准名称及编号	功能区类型	控制级别	噪声限值，LAeq(dB)
《声环境质量标准》 GB3096-2008	居住、商业混合区	2 类	昼间≤60，夜间≤50

3.7 污染物排放标准

3.7.1 废水污染物排放标准

项目施工期废水主要包括施工废水及人员生活污水；本项目运营期除地表径流外无其他的废水。

项目施工期不设施工生活营地，生活污水依托周边居民区污水处理系统处理；施工废水全部处理后回用，不外排。

3.7.2 废气污染物排放标准

本项目不设沥青搅拌站，采用商品沥青混凝土，项目施工期废气主要为施工扬尘及沥青烟，主要污染物为颗粒物、沥青烟，无组织排放，污染物排放执行《大气